

Laboratorio 6: Desarrollo de Aplicación en la Nube con AWS

Marco Alegria

25 de junio de 2026

1. Introducción

El presente reporte documenta el desarrollo y despliegue de una aplicación web administrable con Node.js, Express y EJS, utilizando la infraestructura de Amazon Web Services (AWS). El sistema está diseñado en una arquitectura de microservicios contenerizada con Docker, persistiendo datos relacionales en Amazon RDS y archivos estáticos en Amazon S3.

2. Arquitectura y Recursos Aprovechados

Se levantaron y configuraron de forma exitosa los siguientes servicios en la nube:

- **Amazon EC2 (Cómputo):** IP Pública 54.82.36.219
- **Amazon RDS (Base de Datos):** PostgreSQL en lab6-db-1782434549...
- **Amazon S3 (Almacenamiento):** Bucket lab6-utec-profiles-1782434529

3. Evidencias Fotográficas

A continuación se presentan todas las capturas de pantalla que demuestran el correcto funcionamiento y despliegue de cada componente solicitado en el laboratorio.

3.1. 1. Consolas de Infraestructura AWS

Se aprovisionaron los tres servicios fundamentales desde la consola de AWS.

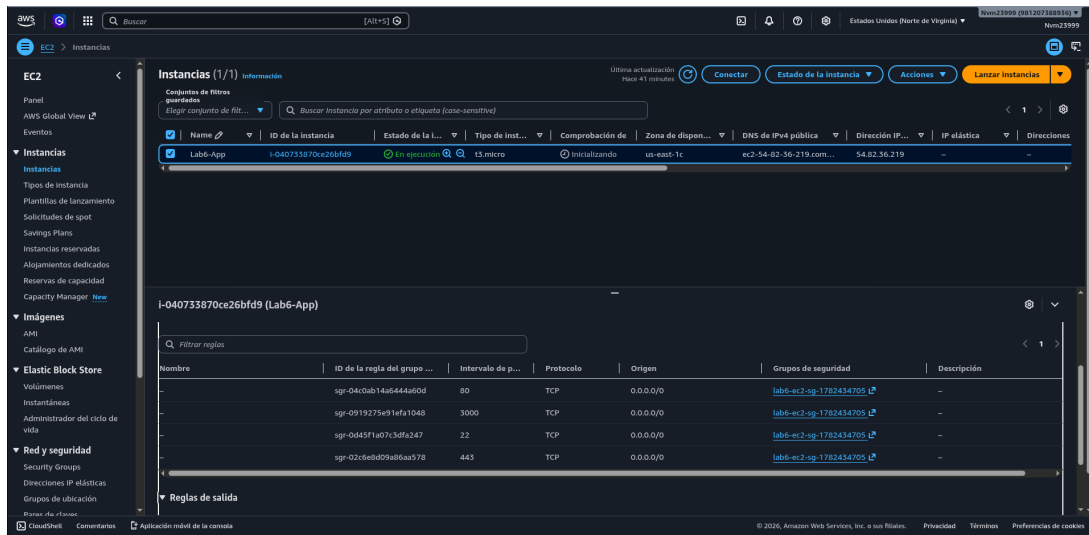


Figura 1: Instancia EC2 en ejecución con IP Pública 54.82.36.219.

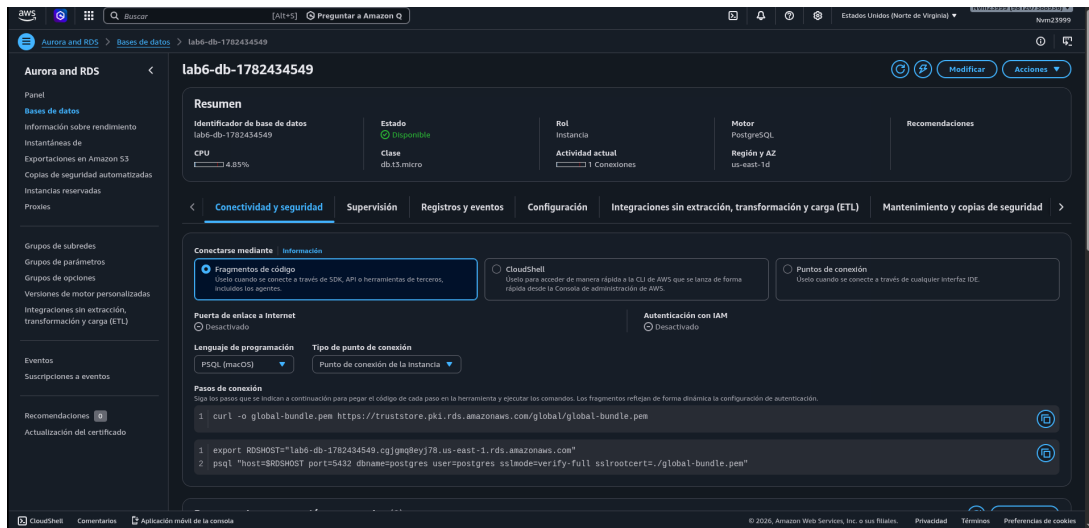


Figura 2: Instancia de base de datos PostgreSQL en Amazon RDS.

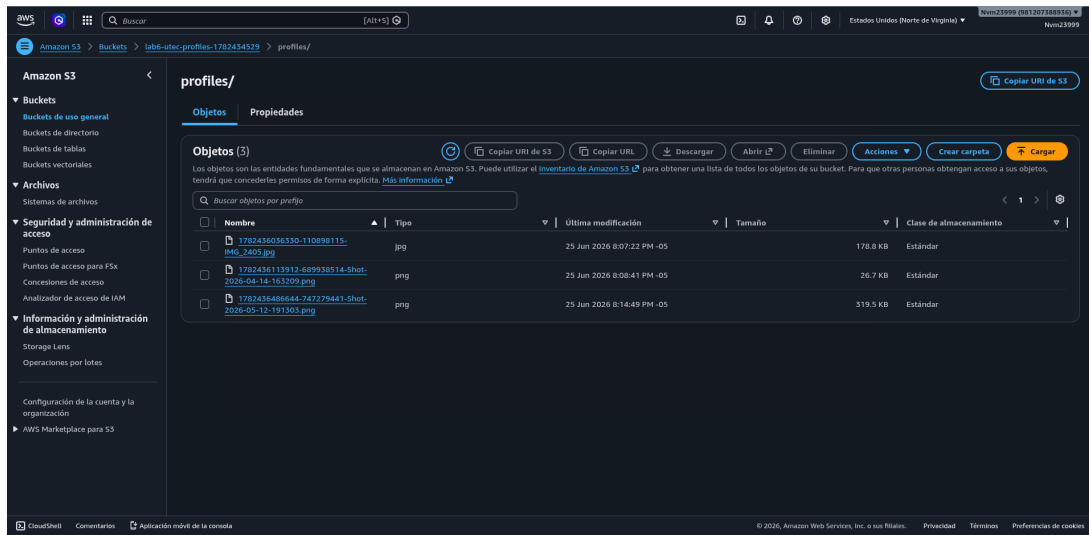


Figura 3: Bucket de Amazon S3 configurado con múltiples imágenes de los perfiles.

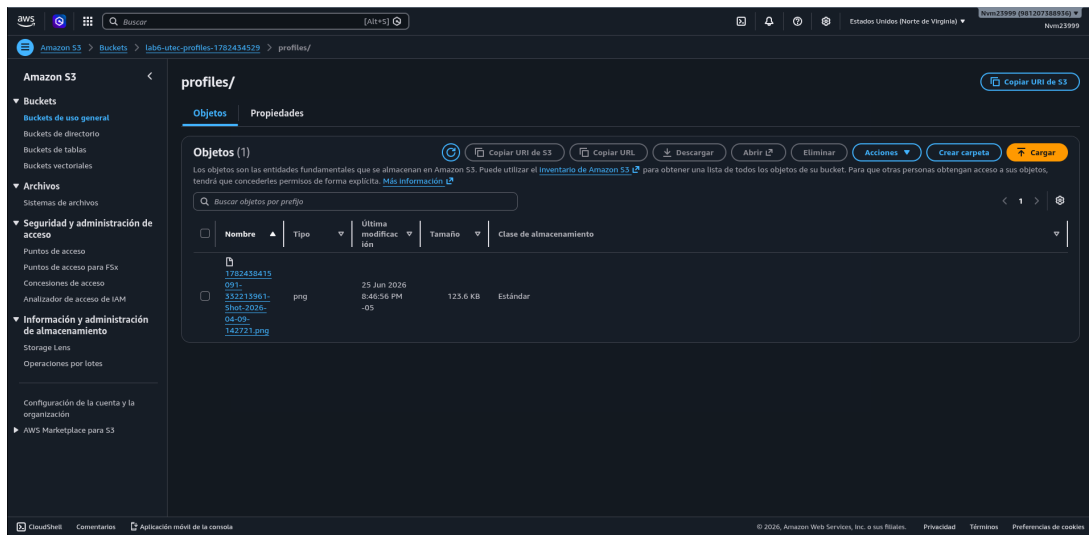


Figura 4: Bucket de Amazon S3 mostrando la limpieza de archivos tras actualizaciones.

3.2. 2. Aplicación Web - Interfaz de Usuario

La aplicación expone una interfaz administrativa asegurada mediante autenticación.

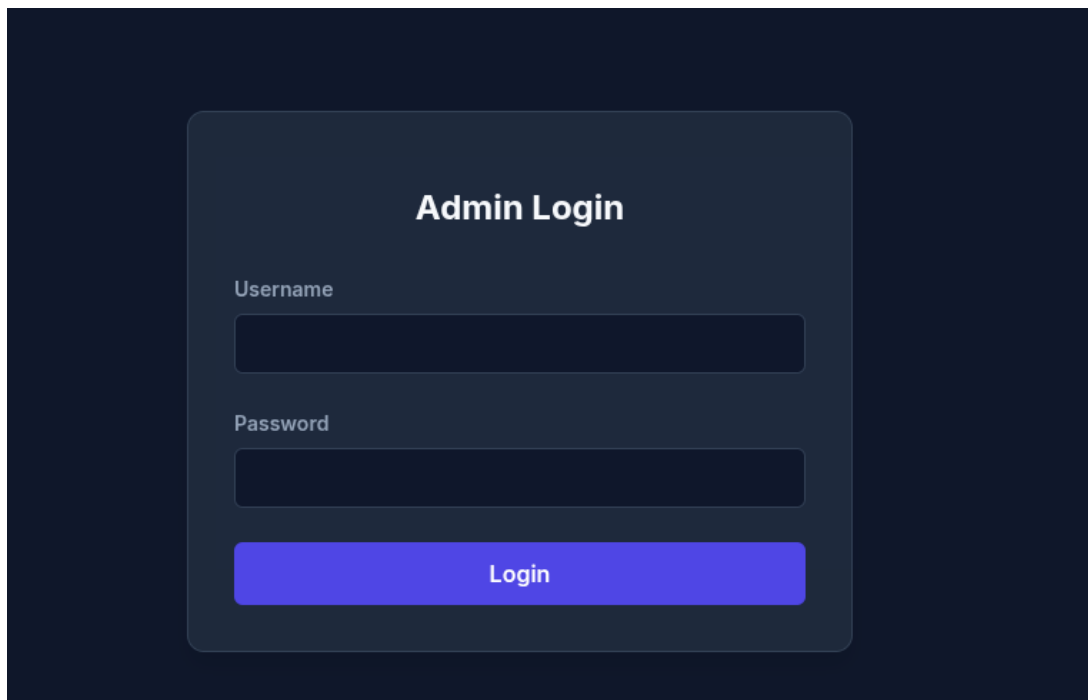


Figura 5: Pantalla de inicio de sesión (Login) para el administrador.

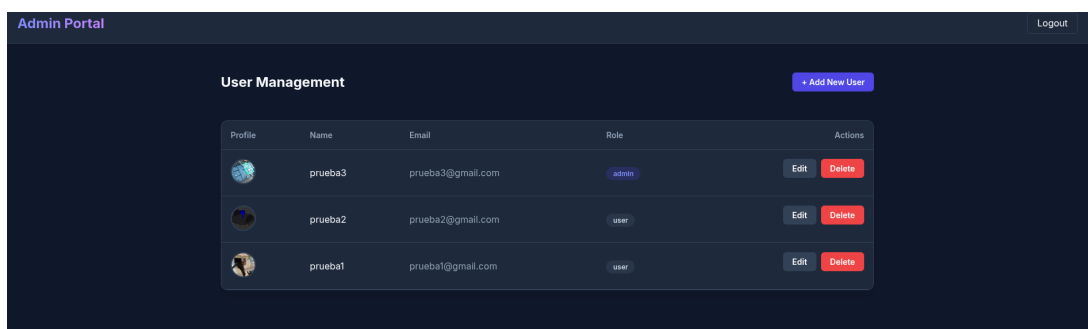


Figura 6: Panel Administrativo (Dashboard) listando los usuarios.

Admin Portal

[← Back to Dashboard](#)

Create New User

Full Name

Email Address

Role

User

Profile Image (Optional)

Choose File No file chosen

Image will be uploaded directly to Amazon S3.

Cancel

Create User

Figura 7: Formulario de creación de un nuevo usuario con subida de imagen.

Admin Portal

[← Back to Dashboard](#)

Edit User



Full Name

Email Address

Role

Administrator

Profile Image (Upload new to change)

Choose File No file chosen

Image will be uploaded directly to Amazon S3.

Cancel

Update User

Figura 8: Formulario de edición de usuario, mostrando la imagen actual desde S3.

3.3. 3. Verificación de Backend y Contenedores

Se comprueba la conexión a la base de datos remotamente y el estado del contenedor Docker en la instancia EC2.

```
^ nvm ^ ~ ^ >> psql -h lab6-db-1782434549.cgjgmq8eyj78.us-east-1.rds.amazonaws.com -U postgres -d postgres -W

Password:
psql (18.4, server 18.3)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off, ALPN: postgresql)
Type "help" for help.

postgres=> SELECT * FROM users;
 id | name | email | role | profile_image_url | created_at
-----+-----+-----+-----+-----+-----
  1 | prueba1 | prueba1@gmail.com | user | https://lab6-utec-profiles-1782434529.s3.us-east-1.amazonaws.com/profiles/1782436036330-110898115-IMG_2405.jpg | 2026-06-26 01:07:21.621755
  2 | prueba2 | prueba2@gmail.com | user | https://lab6-utec-profiles-1782434529.s3.us-east-1.amazonaws.com/profiles/1782436113912-689938514-Shot-2026-04-14-163209.png | 2026-06-26 01:08:40.557649
  3 | prueba3 | prueba3@gmail.com | admin | https://lab6-utec-profiles-1782434529.s3.us-east-1.amazonaws.com/profiles/1782436486644-747279441-Shot-2026-05-12-191303.png | 2026-06-26 01:14:48.124785
(3 rows)

postgres=> |
```

Figura 9: Consulta SQL directa a PostgreSQL en RDS comprobando las URLs de S3 guardadas.

```
nvmm ~/Documents/nvm/UTEC/ICC/lab6 git-[P main]- >> ssh -i lab6-key.pem ubuntu@54.82.36.219

Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1057-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Jun 26 01:29:58 UTC 2026

System load:  0.0               Processes:            112
Usage of /:   35.7% of 7.57GB   Users logged in:     0
Memory usage: 37%              IPv4 address for ens5: 172.31.18.131
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

11 updates can be applied immediately.
11 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Jun 26 01:29:59 2026 from 181.176.81.42
ubuntu@ip-172-31-18-131:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
96bbd100ecc3   ubuntu_app    "docker-entrypoint.s..." 16 minutes ago Up 16 minutes 0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
ubuntu_app_1
ubuntu@ip-172-31-18-131:~$ |
```

Figura 10: Conexión por SSH a la instancia EC2 validando el contenedor Docker.

4. Conclusión

Se logró desplegar una infraestructura completa en la nube aislando configuraciones locales a través de `.env` y usando Docker. Se verificaron y validaron conexiones exitosas a RDS con certificados SSL y operaciones a S3 mediante el SDK.